



AMADEUS

Documentation Technique

Version 0.0.2

Groupe 8

Table des matières

1	Introduction	2
2	Gestion des fichiers	3
2.1	Création	3
2.2	Ouverture	3
2.3	Sauvegarde	4
2.4	Fermeture	4
2.5	Arborescence de projet	5
3	Environnement sonore	6
3.1	Sons passifs	6
3.2	Profils	7
3.3	Player	7
4	Fonctionnalités	8
4.1	Edition du texte	8
4.2	Auto-indentation	8
4.3	Coloration des balises appairées	9
4.4	Numérotation des lignes	9

1 Introduction

Bienvenue dans la documentation d'Amadeus, un environnement de développement intégré (IDE) innovant conçu pour offrir une expérience immersive unique grâce à la sonorisation de chaque caractère saisi. Amadeus est spécialement conçu pour les langages de programmation web mais intègre un éditeur polyvalent. Voici un aperçu des fonctionnalités principales de cet IDE :

- **Support des langages web** : Amadeus est optimisé pour le développement de langages Web tels que JavaScript, CSS, HTML et PHP.
- **Émission sonore à chaque caractère** : Chaque caractère tapé dans l'IDE émet un son, permettant aux développeurs de créer une ambiance musicale pendant leur travail. Un player intégré permet également de jouer les sons recueillis depuis le lancement du logiciel, offrant de nombreuses possibilités de composition.
- **Choix de l'instrument** : Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage l'expérience en choisissant parmi différents instruments de musique pour accompagner la saisie du code.
- **Édition du texte** : Pour un développement rapide et confortable, des outils d'édition tels que le copier, coller, ou annuler sont à disposition.
- **Coloration des balises par paires** : Pour une meilleure lisibilité du code, les balises sont colorées par paires, facilitant ainsi la navigation et la détection des erreurs.
- **Numérotation des lignes** : Chaque ligne de code est numérotée, offrant une aide à la lecture et au débogage.
- **Gestion de fichiers** : Création de documents avec extensions prédéfinies (*.js, *.css ...), ouverture parallèle des différents fichiers nécessaires au développement et sauvegarde de votre travail à intervalles réguliers.
- **Indentation correcte** : Indentation intuitive et cohérente, contribuant à la qualité et à la lisibilité du code.

Cette documentation a pour but de vous guider tout au long de votre expérience avec Amadeus IDE, en vous fournissant les informations nécessaires pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.

2 Gestion des fichiers

Amadeus fournit une interface intuitive pour la gestion des fichiers, permettant aux développeurs de créer, ouvrir, sauvegarder et fermer des fichiers facilement. Cette section détaille ces fonctionnalités.

2.1 Création

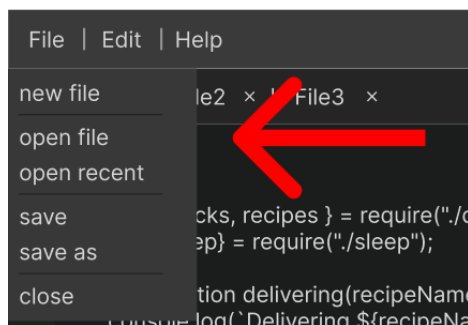
Pour créer un nouveau fichier dans Amadeus, suivez ces étapes :

- Cliquez sur le menu des fichiers puis sur **New file** dans la barre d'outils.
*Une fenêtre de dialogue apparaîtra, vous invitant à choisir le type de fichier (par exemple, *.js, *.css, *.html).*
- Donnez un nom à votre fichier et cliquez sur **Créer**.
Le nouveau fichier sera ouvert dans l'éditeur et prêt à être édité.

2.2 Ouverture

Pour ouvrir un fichier existant dans Amadeus :

- Cliquez sur le menu des fichiers puis sur **Open file** dans la barre d'outils.
Une fenêtre de dialogue de sélection de fichier s'ouvrira.
- Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier que vous souhaitez ouvrir, sélectionnez-le et cliquez sur **Open**.
Le fichier sera chargé dans l'éditeur, prêt à être modifié.



2.3 Sauvegarde

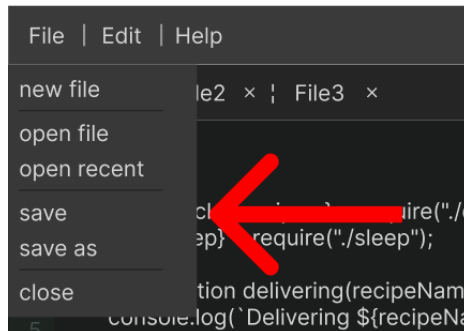
Amadeus offre plusieurs options pour sauvegarder votre travail :

Sauvegarde du fichier en cours :

- Cliquez sur le menu des fichiers puis **Save** pour sauvegarder le fichier en cours.

Sauvegarde manuelle :

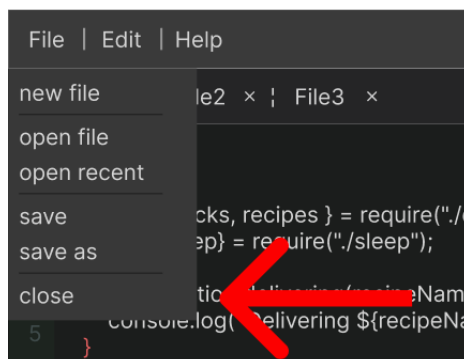
- Cliquez sur le menu des fichiers puis **Save as**. Vous pouvez ainsi sélectionner sous quel nom et extension sauvegarder ce fichier.



2.4 Fermeture

Pour fermer un fichier dans Amadeus :

- Cliquez sur la croix dans le menu des fichiers.
Si le fichier a été modifié depuis la dernière sauvegarde, une fenêtre de dialogue apparaîtra vous demandant si vous souhaitez sauvegarder les modifications avant de fermer.
- Choisissez **Oui** pour sauvegarder et fermer / **Non** pour fermer sans sauvegarder / **Annuler** pour revenir à l'éditeur sans fermer le fichier.
*Il est également possible de directement fermer l'IDE en cliquant sur le menu des fichiers puis sur **Close**.*



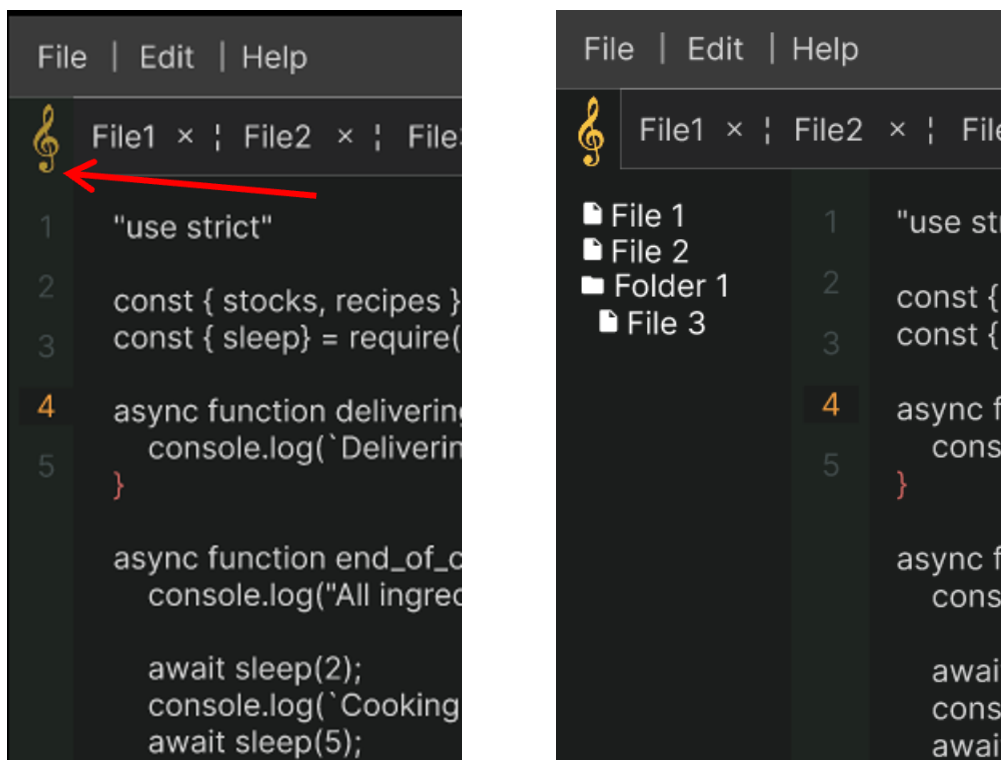
2.5 Arborescence de projet

L'IDE propose un mécanisme intuitif pour afficher l'arborescence des fichiers de votre projet. Cette fonctionnalité est accessible via une icône en forme de note de musique, située en haut à gauche de l'interface.

- Cliquez sur l'icône de note de musique, au dessus de la colonne de numéro de ligne.

Un volet s'ouvrira alors, affichant l'arborescence complète de votre projet. Vous y verrez tous les dossiers et fichiers organisés de manière hiérarchique.

Vous pouvez naviguer dans l'arborescence en cliquant sur les dossiers pour les ouvrir et les fermer, et en sélectionnant les fichiers pour les ouvrir dans l'éditeur de texte principal. Cette navigation vous permet de gérer efficacement la structure de votre projet.



3 Environnement sonore

3.1 Sons passifs

L'élément qui distingue Amadeus des autres environnements de développement intégrés est son système d'émission sonore unique. À chaque pression de touche, un son est émis en fonction de l'instrument choisi par l'utilisateur (cf. [Profiles](#)).

Cette fonctionnalité vise à dynamiser la session de travail en ajoutant une dimension auditive au travail de développement qui peut s'avérer très répétitif.

De plus, l'IDE enregistre chaque son émis tout au long de la session de développement. Ces enregistrements peuvent être rejoués ultérieurement, permettant aux utilisateurs de visualiser leur session de travail de manière auditive (cf. [Player](#)). Cette relecture audio peut être particulièrement utile pour :

- **Révision** : Réviser les étapes de programmation et les décisions prises à chaque étape de développement.
- **Apprentissage** : Repérer vos cycles et habitudes de code par l'usage de pattern auditifs.
- **Expérience immersive** : Revivre l'expérience de travail avec une perspective unique et immersive.

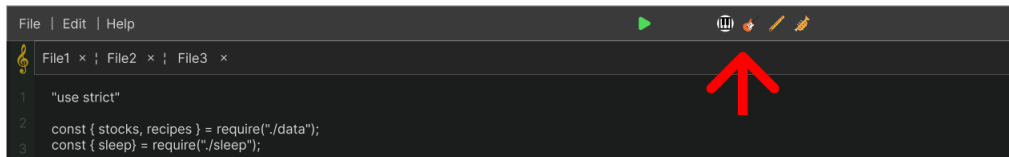
Cette fonctionnalité d'émission et de relecture sonore apporte aux développeurs un environnement créatif et stimulant visant à améliorer l'expérience de chacun au sein d'Amadeus.

3.2 Profils

Pour accompagner vos sessions de développement, il vous est possible de choisir parmi différents instruments.

Pour ce faire :

- Cliquez sur l'instrument sélectionné en haut de la fenêtre de l'IDE (piano par défaut).



Une liste déroulante propose alors un choix de plusieurs instruments (piano, guitare, flûte et trompette).

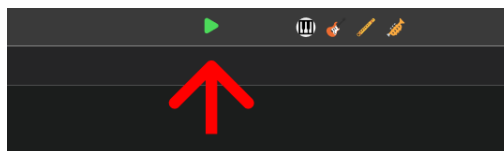
- Choisissez l'un de ces instruments pour le désigner comme étant à utiliser lors de l'émission de sons.

Vous pouvez maintenant reprendre votre session de travail et profiter de nouveaux sons produits par l'instrument choisi.

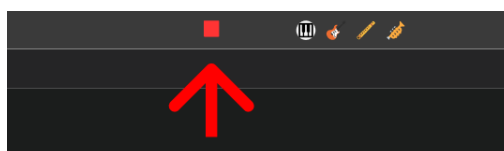
3.3 Player

Au cours de votre travail, chaque note est enregistrée afin de vous permettre de rejouer la mélodie produite depuis le lancement de l'IDE.

Cette action peut être réalisée en appuyant sur le bouton **Play** représenté par une tête de flèche verte en haut de la fenêtre.



Après le démarrage de la mélodie, le bouton se convertit en un carré rouge, signalant que l'appui sur ce dernier interrompra la lecture audio.

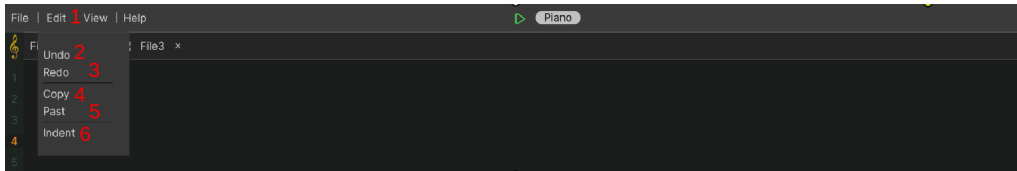


Afin de vous permettre un usage fluide et agréable, si vous reprenez votre travail pendant la lecture de la mélodie, cette dernière prendra fin et le système rebasculera sur l'émission passive lors d'interaction avec le clavier. Dès lors, les nouveaux sons seront ajoutés à la mélodie préexistante pour une écoute future.

4 Fonctionnalités

4.1 Edition du texte

Comme tout autre environnement de développement intégré, il vous est possible d'éditer votre texte via le deuxième menu en haut de la fenêtre **Edit** (1).



Ce dernier est composé de cinq fonctionnalités :

- Undo (2) : Permet d'annuler la dernière action effectuée. Si vous avez fait une modification que vous souhaitez annuler, cette fonction vous ramènera à l'état précédent.
- Redo (3) : Permet de rétablir une action annulée. Si vous avez utilisé la fonction **Undo** et souhaitez revenir en avant, cette fonction refait l'action annulée.
- Copy (4) : Permet de copier la sélection actuelle dans le presse-papiers. Cela peut être du texte, du code ou tout autre élément sélectionnable.
- Paste (5) : Permet de coller le contenu du presse-papiers à la position du curseur. Ceci est utile pour dupliquer des éléments ou insérer des informations copiées précédemment.
- Indent (6) : Permet d'augmenter le retrait de la sélection actuelle. Ceci est souvent utilisé pour structurer le code ou aligner des blocs de texte (voir [Auto-indentation](#)).

4.2 Auto-indentation

Tout au long de votre session de travail, une indentation passive sera appliquée à votre travail en conservant les indentations passées pour faciliter votre travail et votre efficacité.

```
function check_and_update_ingredient(recipeName, ingredient, quantity) {  
  if (stocks[ingredient] < quantity) {  
    console.log(  
      `Not enough ingredients for ${recipeName} because there is no more ${ingredient}`,  
    );  
    return false;  
  }  
  stocks[ingredient] -= quantity;  
  return true;  
}
```

4.3 Coloration des balises appairées

Dans le but de garantir une expérience de développement agréable, chaque balise ouvrante est colorée de façon identique à sa balise fermante associée. Cette caractéristique permet une identification rapide des paires de balises et garantit que chaque balise ouvrante est correctement assortie d'une balise fermante correspondante, simplifiant ainsi la lecture et la gestion du code.

A titre d'exemple, une accolade ouvrante `{` sera colorée de la même manière que l'accolade fermante `}` qui lui est associée.

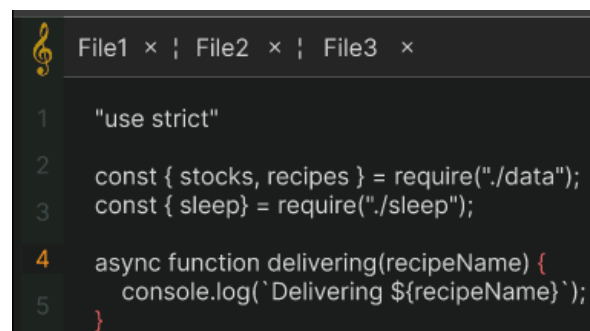
```
function check_and_update_ingredient(recipeName, ingredient, quantity) {  
  if (stocks[ingredient] < quantity) {  
    console.log(  
      `Not enough ingredients for ${recipeName} because there is no more ${ingredient}`,  
    );  
    return false;  
  }  
  stocks[ingredient] -= quantity;  
  return true;  
}
```

L'exemple ci-dessus illustre la manière dont les balises appairées sont mises en évidence par des couleurs associées à chaque paire. Cette approche permet de vérifier aisément que les balises sont correctement appariées et facilite la navigation dans le code.

Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour des langages comme HTML ou XML, où les balises imbriquées peuvent devenir complexes. De plus, elle contribue à repérer rapidement les erreurs de syntaxe, telles que des balises non fermées ou des structures mal formées.

4.4 Numérotation des lignes

Sur Amadeus IDE, chaque ligne de code est numérotée. Ces numéros de ligne sont affichés sur le côté gauche de l'éditeur, ce qui permet de repérer aisément des portions spécifiques de code, une pratique particulièrement utile lors du débogage ou de la révision du code. La numérotation des lignes facilite également la communication entre les développeurs, leur permettant de rapidement se référer à des lignes spécifiques.



```
File1 x | File2 x | File3 x  
1 "use strict"  
2 const { stocks, recipes } = require("./data");  
3 const { sleep } = require("./sleep");  
4 async function delivering(recipeName) {  
5   console.log(`Delivering ${recipeName}`);  
}
```

De plus, pour améliorer la lisibilité et la navigation dans le code, la ligne courante – celle sur laquelle le curseur est positionné – est mise en évidence avec une couleur différente. Cette fonctionnalité permet de repérer rapidement la ligne active, ce qui rend l'édition du code plus rapide et plus agréable. En utilisant un contraste léger mais perceptible, les développeurs peuvent se concentrer facilement sur la partie du code qu'ils modifient tout en conservant une vue d'ensemble du fichier.